

4팀_VISIPICK

실시간 영상을 분석한 제품 자동 정렬 및 분류 시스템

논스톱 컨베이어와 AI 비전 검사를 연동한 제품 패키징 자동화 시스템

팀장: 엄재니 | 부팀장: 박은수, 최지윤 | 팀원: 김동호, 김선진

목차

01 팀원 구성 및 역할

02 프로젝트 선정 이유

03 프로젝트 개요 및 목적

04 개발 환경 및 사용 언어

05 프로젝트 일정

06 전체 시스템 흐름

07 순서도

08 기능 구현 및 개별파트

09 시연 영상

10 문제점 및 개선 사항

11 느낀점

12 Q&A

01 팀원 구성 및 역할



염재니

팀장

- 프로젝트 총괄 및 일정 관리
- OpenCV 기반 객체 인식 시스템 개발
- 로봇팔 제어 및 동작 구현



박은수

부팀장

- ESP32 기반 AGV1 제어 펌웨어 개발
- 컨베이어·서보·센서 제어 로직 구현
- 하드웨어 구동 테스트 및 동작 안정화



최지윤

부팀장

- WPF HMI 설계 및 제작
- MQTT 데이터 수신 및 실시간 상태 표시
- SQLite 기반 검사 이력 연동
- ESP32 기반 AGV2 제어 펌웨어 개발



김동호

팀원

- YOLO 객체 검출 모델 학습 및 적용
- 데이터셋 수집·라벨링 및 학습 데이터 관리
- 하드웨어 구조 설계 및 부품 배치 구성



김선진

팀원

- Python 중앙 서버 구축
- MQTT 기반 실시간 데이터 연동
- 데이터셋 촬영·라벨링

02 프로젝트 선정 이유

검사 · 키팅의 인력 의존

외관 검사·부품 키팅의 수작업 의존

작업자 숙련도와 피로도에 따라
처리 속도 및 품질 편차 발생

수동 육안검사 정확도 약 80%
→ 불량 5개 중 1개 미검출 가능

제조업 인력 부족 9.7만 명
중소 제조업체 중심으로 인력난 심화

다품종 혼류 라인 수요

제조 트렌드 변화
다품종 소량생산(HMLV) 확대

기존 룰베이스 비전의 한계
품종 변경 시 라인 정지 및 재설정 필요
오탐률 증가로 유연한 대응 어려움

단순 양품·불량품 분류를 넘어
기판별 필요 부품을 자동 수집하는
모듈 키팅 수요 증가

논스톱 처리의 강점

컴퓨터비전 기반 검사 정확도 97~99% 수준
수동 육안검사 대비 안정적인 판정 가능

머신비전 시장 성장
\$204억 → \$417억 전망
2030년, 연평균 약 12%

스마트공장 도입 효과
불량률 -50%
생산량 +75%

논스톱 검사로 처리량과 품질 안정성 확보

출처: 그랜드 뷰 리서치, 연합뉴스, MDPI

03 프로젝트 개요 및 목적

프로젝트 개요

논스톱 컨베이어 벨트 기반으로 제품을 실시간 인식, 패키징 모듈에 필요한 부품 선별 및 불량 분류와 자동 운반까지 수행하는 스마트팩토리 자동화 시스템

프로젝트 목적

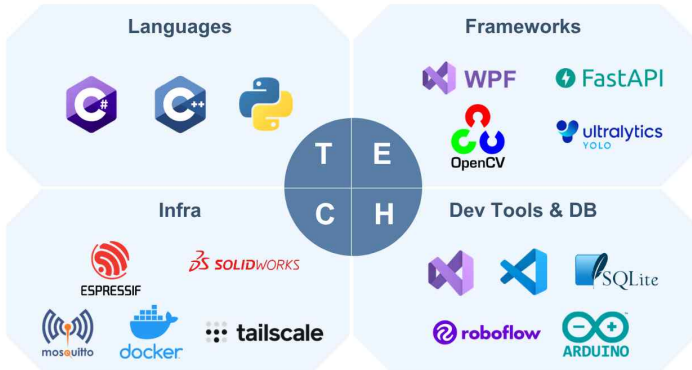
수동 육안검사의 품질 편차와 인력 의존을 없애고, 다품종 혼류 라인에서 필요한 부품 조합을 자동으로 분류하는 모듈 패키징 자동화를 실현

프로젝트 주요 기능

- 논스톱 컨베이어 벨트 기반 제품 운송
- AI, OpenCV 비전 기반 실시간 제품 인식 및 불량 검출
- 패키징 모듈에 필요한 정상 부품 적재 및 불량 분류
- HMI 모니터링 및 이력 관리
- 로봇팔 기반 정상 부품 트레이 적재 및 라인트레이싱 AGV 운반



04 개발 환경 및 사용 언어



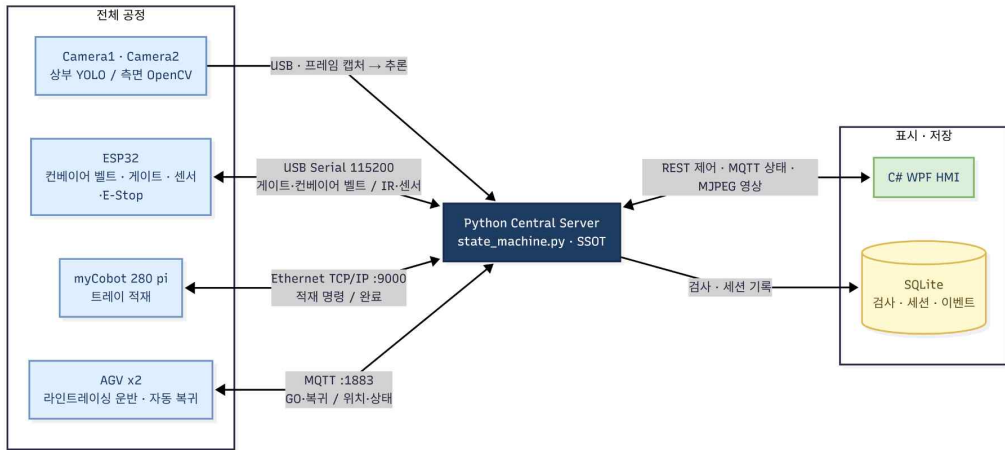
05 프로젝트 일정

2026.05.12 ~ 06.19 · 6주 · 충남 PILOT

그룹 / 작업

	5월			6월		
	1주	2주	3주	4주	5주	6주
기획 · 설계 · 데이터						
요구분석 · 시스템 설계			1~2주			
HW 선정 · 부품 발주			1~2주			
데이터셋 촬영 · 라벨링			2~3주			
비전 · AI						
YOLO 학습 · 튜닝			2~4주			
비전 파이프라인 통합			3~4주			
측면 편향 검사			3~5주			
제어 · 통신 · 로봇						
ESP32 펌웨어 · MQTT 백엔드			2~4주			
WPF HMI			3~5주			
로봇팔 적재 · 디칭				4~5주		
통합 · 검증						
물리 셋업 · 캘리브레이션				4~5주		
통합 테스트(8단계)					5~6주	

06 통신 흐름

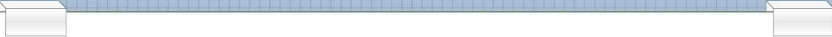




07 순서도 - WPF

VisiPick HMI — GUI 흐름도

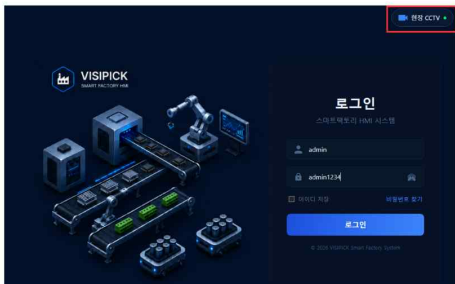




기능 구현 및 개별 파트

1. 로그인 및 CCTV 확인

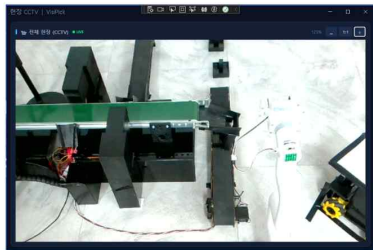
로그인



사용자 권한 기반 로그인

→
CCTV 호출

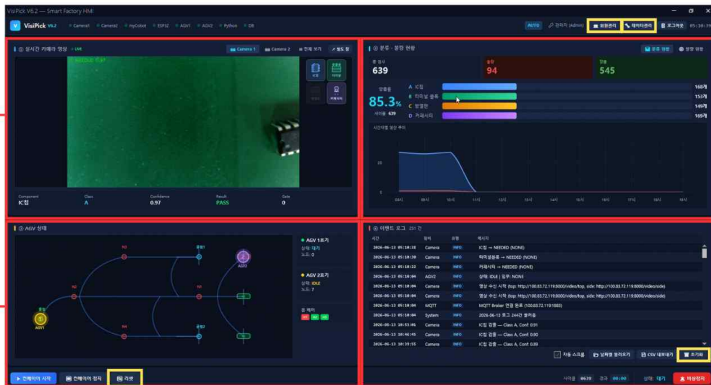
CCTV



로그인 전 현장 CCTV 별도 확인

2. 통합 대시보드

실시간 카메라



분류 / 불량 현황

AGV 상태 /
실시간 위치

이벤트 로그

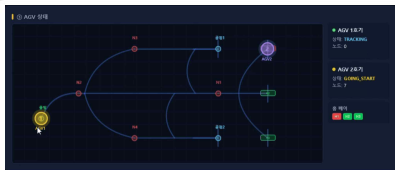
3. 주요 모니터링 화면



분류 현황



불량 현황

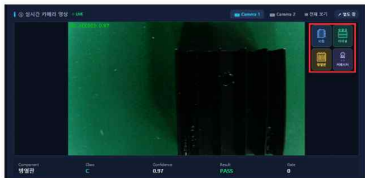


AGV 상태 / 실시간 위치



비상정지 알림

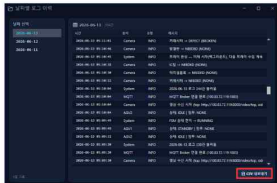
4. 이벤트 로그 관리



검사 이벤트 발생



이벤트 로그 저장



날짜별 로그 조회

	A1		날짜							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
14	2026-06-13	5:10:46	Camera	INFO	방열판 → NEEDED (NONE)					
15	2026-06-13	5:10:45	System	INFO	트레이 완성 — 적재 시작(백그라운드), 다음 트레이가 수집 계속					
16	2026-06-13	5:10:38	Camera	INFO	IC칩 → NEEDED (NONE)					
17	2026-06-13	5:10:30	Camera	INFO	터미널블록 → NEEDED (NONE)					
18	2026-06-13	5:10:22	Camera	INFO	커넥터 → NEEDED (NONE)					
19	2026-06-13	5:10:04	AGV2	INFO	상태: IDLE 임무: NONE					

CSV 내보내기

5. 관리자 데이터 관리



검사 결과 관리



이벤트 로그 관리

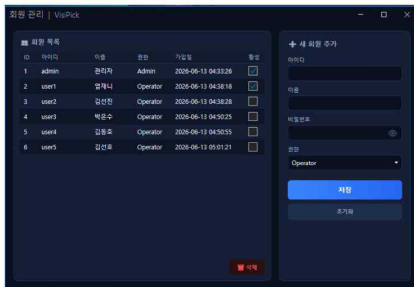


시스템 설정 관리

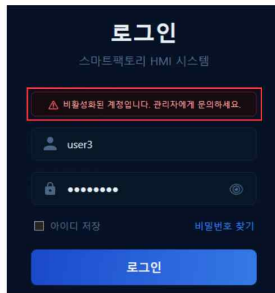


AGV 기록 관리

6. 사용자 계정 관리

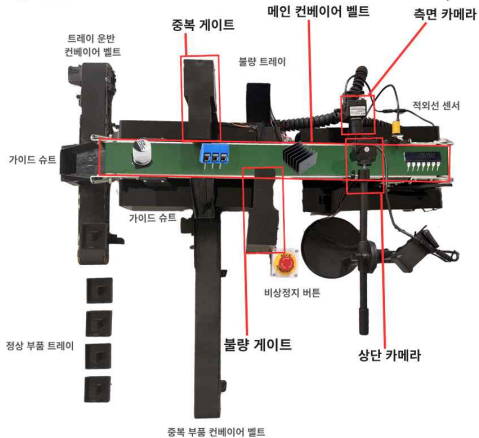
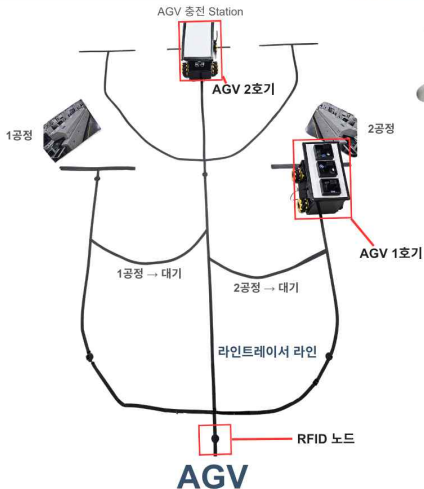


사용자 등록 · 권한 설정



비활성 계정 접근 차단

하드웨어 구조



이동 및 분류 하드웨어

AGV 부품 및 기능



ESP32

AGV 메인 제어 · 센서·통신 통합



QTR 라인센서 8채널(QTRX-MD-08A)

라인 트레이싱 · PID 제어로 부드러운 주행



RFID (RC522)

노드 위치 인식 · 교차로·창고 분기 판별



메카넘 4륜 휠

제자리 회전 · 교차로 방향 전환



ACEBOTT 스마트카 쉴드

4모터 구동 · 드라이버 내장



초음파 센서 (HC-SR04)

장애물 감지 · 8cm 내 자동 정지

AGV 경로 충돌 방지



부품이동 하드웨어



메인 컨베이어 벨트
검사 라인· 스텝모터 정밀 속도 제어



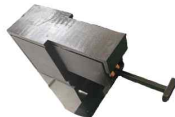
서브 컨베이어 벨트 x2
반환(중복 리사이클) / 완성 트레이 이동



적외선 센서
검사 트리거 (부품 도착 시 촬영 시작)



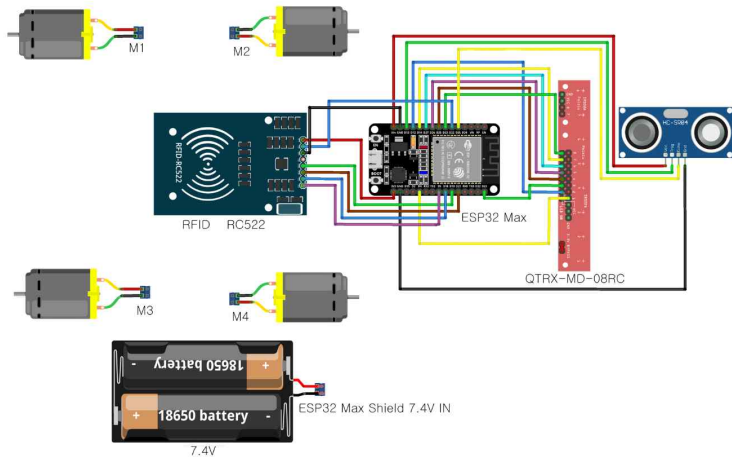
비상정지버튼
공정 이상 시 전체 기능 정지



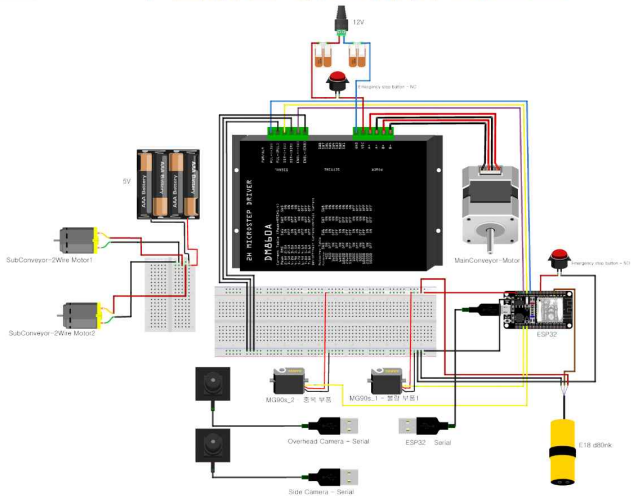
중복 · 불량 게이트 x2
불량함 적재 / 중복 반환

PC · ESP32간 USB 시리얼 통신으로 컨베이어 벨트·게이트·센서 통합 제어

AGV 회로도



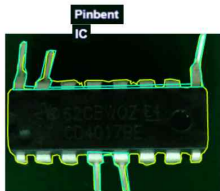
부품이동 하드웨어 회로도



YOLO 객체 모델 학습

COLOR	CLASS NAME	COUNT
Orange	Broken	184
Red	CAP	297
Blue	Dented	189
Purple	HS	268
Yellow	IC	370
Cyan	Pinbent	417
Magenta	TB	238

데이터셋 클래스와 라벨링 작업



```
# augmentation
"hsv_h": 0.01,
"hsv_s": 0.2,
"hsv_v": 0.2,
```

→ 색상, 채도, 밝기

```
"degrees": 5.0,
"translate": 0.1,
"scale": 0.15,
```

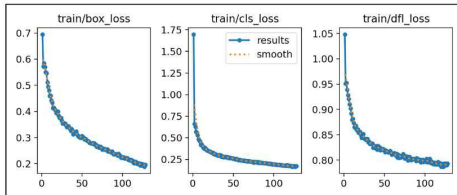
→ 회전, 이동, 확대

```
"flipud": 0.0,
"fliplr": 0.0,
```

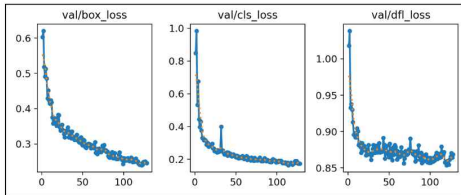
→ 상하, 좌우 반전 금지

학습 증강 및 라벨링

YOLO 객체 모델 학습 결과



train loss: 학습 데이터 손실 함수



val loss: 검증 데이터 손실 함수

/box_loss : 객체 위치 예측 오차

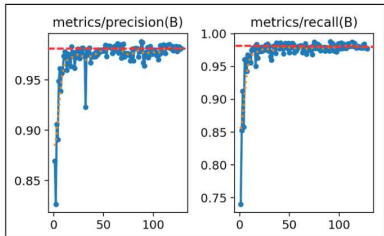
/cls_loss : 클래스 분류 오차

/dfi_loss : 박스 경계 예측 오차

두 그래프들이 감소할수록 과적합이 낮다.

YOLO 객체 모델 학습 결과

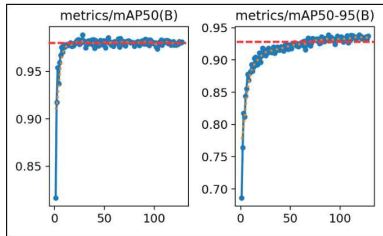
YOLO 모델의 성능 평가 결과



Precision(B): 모델이 판단한 것 중에 실제 불량인 비율을 나타냄

Recall(B): 실제 존재하는 불량을 얼마나 놓치지 않고 검출했는지 나타냄

두 그래프는 모두 약 98% 수준에 도달 → 오검출과 미검출을 모두 최소화

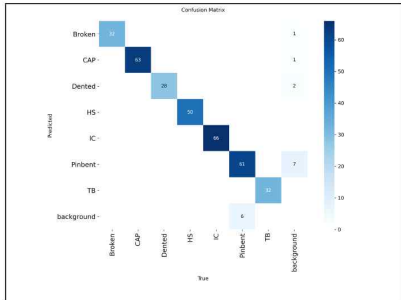


mAP50: 객체 위치가 정답과 50% 이상 겹치는 수치를 나타냄

mAP50-95: IoU 기준을 여러 개로 나눠서 각각 계산한 뒤 평균낸 값을 나타냄

mAP50은 98%, mAP50-95는 94%도달 → 객체의 위치까지 정밀하게 검출

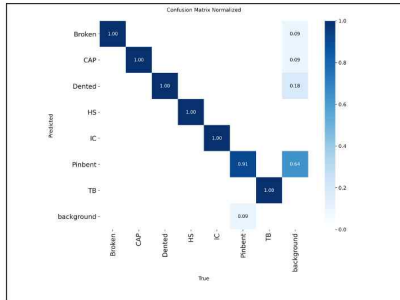
YOLO 객체 모델 학습 결과



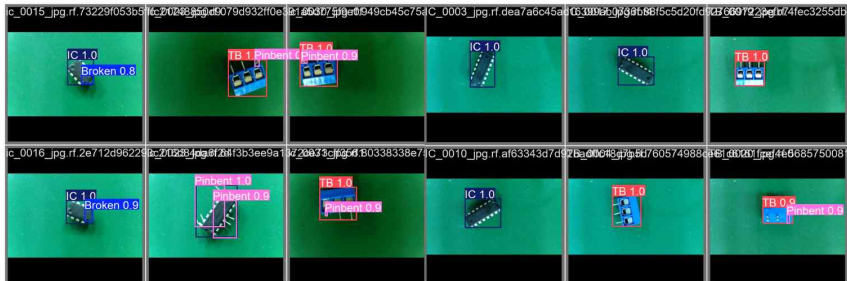
Confusion Matrix:

가로축(True) → 실제 정답 클래스

세로축(Predicted) → 모델이 예측한 클래스



Normalized: Confusion Matrix의 전체적인 비율

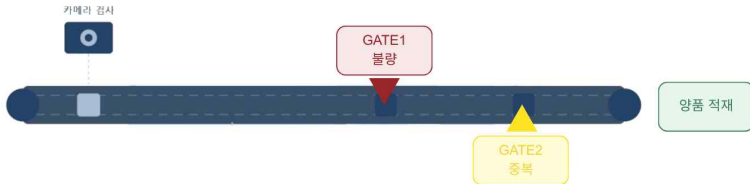
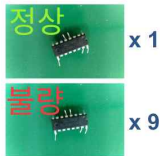


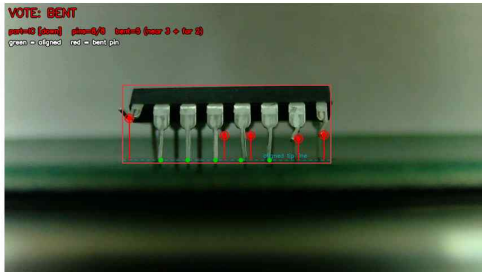
YOLO 학습 결과 이미지

다수결 판정과 게이트 분류

검사 후 게이트로 분류

- 부품이 카메라 밑을 지나가는 1초 동안 10프레임의 사진 검사 → 검사 오류 방지





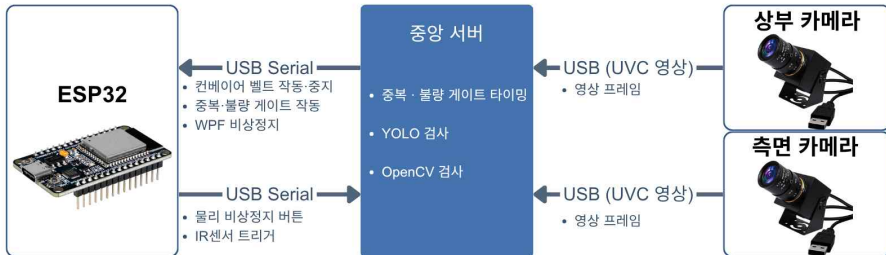
- 측면 카메라로 핀 있는 부품만 정밀 검사
- OpenCV — HSV 몸체 분리 → 채도 기반 핀 검출
→ 핀 끝점 기준선 이탈 시 휨(BENT) 판정
- 10프레임 다수결 투표로 흔들림·각도 오검출 최소화

로봇팔 트레이 적재

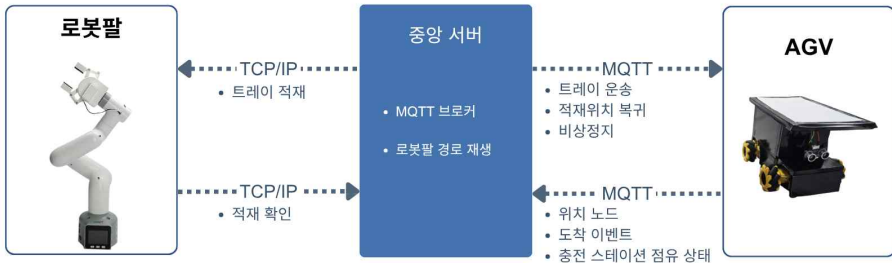


- myCobot 280 pi · Ethernet TCP(:9000 공식 소켓 서버)로 제어
 - 경유점 저장 — 집기·놓기 지점을 직접 티칭해 path.json 으로 저장
 - 보간 스트리밍 재생 — 0.05s 미세 설정점을 연속 전송, 등속 슬라이드로 멈춤 최소화 이동
 - 2단 속도 — 빈손 80°/s · 적재 50°/s 로 트레이 쏟음 방지
 - 집기·놓기 등 정밀 정지점만 5° 도달 확인 → 안정성 확보
-
- 모듈 4종이 채워진 완성 트레이를 AGV에 적재
 - 자리 1→2→3 순차 적재 — robot_path_1/2/3.json (놓기점만 상이)
 - 3개 적재 완료 시에만 AGV 출발 (trays_per_load = 3)

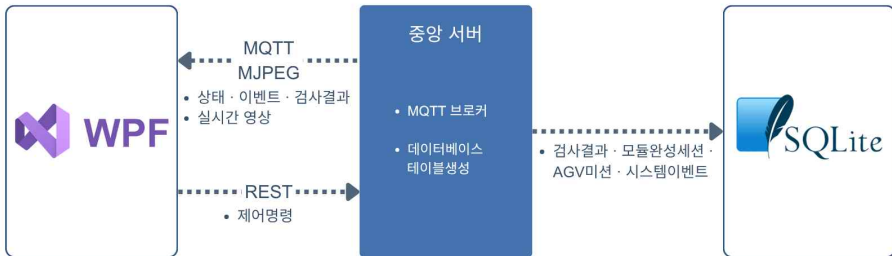
1. 장치마다 다른 통신을 하나의 공정으로 통합 - 하드웨어1



2. 장치마다 다른 통신을 하나의 공정으로 통합 - 하드웨어2

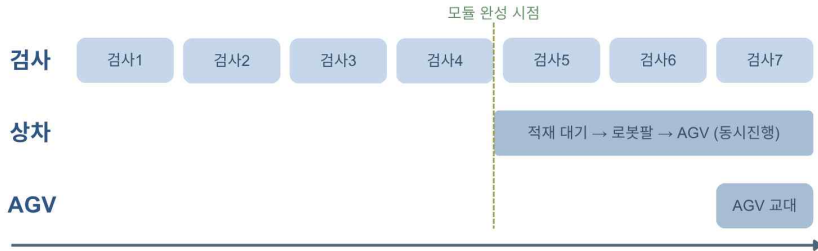


3. 장치마다 다른 통신을 하나의 공정으로 통합 - 소프트웨어



4. 논스톱 연속 운전

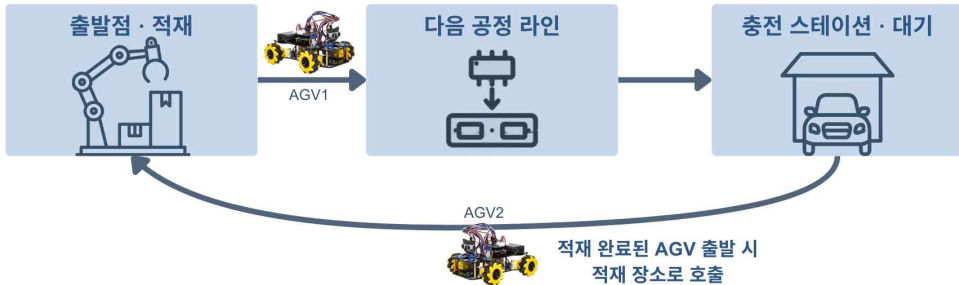
- 모듈이 완성되고 로봇팔이 적재하는 동안에도 검사 계속 → 처리량 극대화



검사와 트레이 상차는 별도 스프레드에서 진행 → 컨베이어 벨트 논스톱 운행

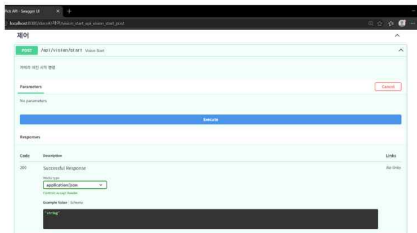
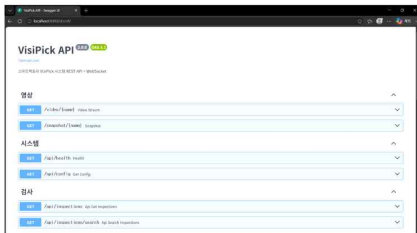
5. AGV 교대

- 적재 위치에 노드 설치하여 AGV 번호 확인
- 여러대가 번갈아 운반 → 공정을 멈추지 않고 적재 가능



6. API 자동 문서화

- 엔드포인트만으로 문서 자동 생성 → 추가 코드 x
- 2가지 자동 문서화 페이지
 1. Swagger UI : 엔드포인트 호출·테스트 가능
 2. ReDoc : 깔끔한 읽기용 문서



Swagger UI : <http://localhost:8000/docs>

09 시연 영상

10 문제점 및 개선 사항

문제점	개선 / 대응
단일 프레임 각도 의존 오검출	10 프레임 멀티프레임 합의 판정
버퍼 누적으로 검사 결과 지연	항상 실시간 화면으로 검사(최신 프레임만 유지)
로봇 이동 중 트레이 기울어 부품이 쏟아짐	경유점 티칭 경로 재생 + 관절 보간 스트리밍(0.05s)
Pi WiFi 절전으로 로봇 지연 스파이크	WiFi power_save off + TCP_NODELAY

11 느낀점



염재니 팀장

이번 프로젝트에서 가장 크게 배운 건 "각자 잘 만들면 알아서 합쳐진다"는 생각이 틀렸다는 점입니다. 모듈은 다 도는데도 통신 규약(토픽·경로·포트)이 달라 안 붙는 통합 단계가 제일 어려웠습니다. 결국 모든걸 통합하는 일은 기술보다 소통과 합의의 문제였고, 화려한 기술보다 "왜 그 선택을 했는지"가 더 중요하다는 걸 깨달았습니다.



박은수 부팀장

ESP32 펌웨어에서 센서값과 주행 조건을 조정하며 동작이 점점 개선되는 과정이 가장 흥미로웠습니다. 팀원과의 소통과 협력이 중요하다는 점을 다시한번 깨달았습니다.



최지윤 부팀장

WPF HMI와 AGV 개발을 통해 장비 상태와 데이터 연동의 중요성을 느꼈습니다. 특히 펌웨어 개발 과정에서 센서값과 주행 조건을 조정하며 동작이 개선되는 점에 흥미를 느꼈습니다.



김동호 팀원

이번 프로젝트에서 YOLO 학습을 맡았습니다. 이번에는 많은 오류들을 잡아야해서 더욱 많은 데이터와 클래스를 지정한 것이 기억에 남았고, 하드웨어 제작을 담당하였는데 컨베이어 벨트에 탈부착 형식으로 제작한 것이 가장 재밌었습니다.



김선진 팀원

소프트웨어와 하드웨어 중 어느쪽에서 문제가 생기는지 알기 어려운 점이 있었습니다. 카메라의 설정과 위치를 변하지 않게 고정하고, 일정한 조명 등의 환경을 만드는 것의 중요함을 느꼈습니다.

12 Q & A

Q & **A**



감사합니다.